Strategi Konservasi dan Pengelolaan Lahan Pertanian berbasis Komunitas untuk Meningkatkan

Disusun oleh :

Royhan Saydi (181510501045)

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

2021

PENDAHULUAN

Konservasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan guna mencegah, mengendalikan dan memulihkan sumber daya alam yang dikelola berdasarkan prinsip kelestarian. Konservasi dan pengelolaan tanah menjadi hal yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pulau Madura merupakan daerah di Jawa Timur yang memiliki permasalahan yang cukup kompleks terkait konservasi lahan.

Tabel 1. Permasalahan Konservasi Lahan di Pulau Madura

Permasalahan	Referensi
Permasalahan kesuburan tanah kering di Kabupaten Sampang Pulau Madura	(Supriyadi, 2007)
Permasalahan konservasi air tanah di daerah aliran sungai Blega, Bangkalan	(Djunaidi, 2011)
Permasalahan kerusakan lahan di Pulau Madura akibat batu kapur	(Haryani dkk., 2006)
Permasalahan kawasan karst di Kabupaten Pamekasan, Madura Utara	(Utama dkk., 2016)

Sumber: berbagai jurnal ilmiah (diolah penulis)

Sektor pertanian merupakan sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat Madura. Permasalahan dalam sektor pertanian cukup kompleks, salah satunya adalah permasalahan konservasi dan pengelolaan tanah. Permasalahan umum dalam konservasi dan pengelolaan tanah adalah degradasi lahan, lahan miring, dan lahan kering. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan degradasi tanah yaitu kelerengan curam, tanah mudah rusak, kepemilikan lahan, kemiskinan penduduk dan pengembangan pertanian yang kurang tepat (Rayhani dan Agung, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah untuk pembangunan pertanian sangat dibutuhkan. Peran masyarakat berbasis komunitas dapat meningkatkan tingkat konservasi lahan pertanian khususnya di Pulau Madura. Tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi dapat mengurangi tingkat degradasi lahan dan kerusakan tanah (Yonis, 2016).

Analisis permasalahan terkait tingginya permasalahanh0 pengelolaan lahan dan potensi masyarakat terkait pencegahan permasalahan lahan serta partisipasi aktif untuk konservasi, penulis merumuskan gagasan terkait strategi dalam konservasi dan pengelolaan tanah untuk menunjang pembangunan

pertanian yaitu dengan membuat **Komunitas Tana Madhura "Kontura". Kontura** merupakan komunitas berbasis kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Madura dan partisipasi dalam hal konservasi tanah. Gagasan ini mewujudkan SDGs tujuan ke-6 dan 12 serta meningkatkan konservasi tanah di Pulau Madura.

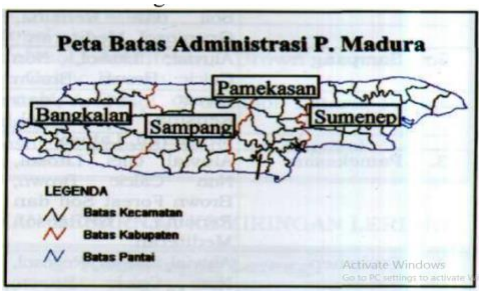


Gambar 1. SDGs ke-6 dan ke-15
(Sumber: SDGs Indonesia)

PEMBAHASAN

Konservasi lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi atau permasalahan lainnya. Kegiatan konservasi lahan penting untuk dilakukan karena memberikan pengaruh yang baik terhadap keberlanjutan lahan. Permasalahan yang terjadi dalam konservasi lahan sendiri cukup kompleks seperti degradasi lahan. Tantangan dalam konservasi tanah yaitu meningkatnya degradasi lahan, teknologi konservasi lahan yang lambat, kebijakan dan penegakan hukum untuk kasus tersangka konservasi lahan yang belum optimal (Suryani, 2019).

Regulasi terkait konservasi lahan sendiri tertuang dalam UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Menurut UU terkait dengan konservasi lahan tersebut menjelaskan bahwa konservasi tanah dan air merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Kegiatan konservasi penting dilakukan untuk menjaga kesetimbangan ekosistem. Upaya menghadapi konservasi lahan, sering kali dihadapkan dengan masalah nonteknis, seperti masalah kebijakan sosial dan ekonomi, serta diseminasi konservasi tanah yang sangat lambat (Suryani, 2019).



Gambar 2. Peta administrasi pulau Madura skala 1:250.000

(sumber: Lembaga Penelitian Tanah)

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki permasalahan terkait konservasi lahan. Madura merupakan daerah yang memiliki permasalahan konservasi lahan seperti permasalahan lahan kering di Sampang dan Bangkalan, permasalahan lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS), dan banyaknya kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Sektor pertanian merupakan salah sektor penyumbang devisa negara. Permasalahan dalam sektor pertanian beragaman, salah satunya adalah permasalahan yang telah disebutkan diatas yaitu terkait konservasi dan pengelolaan tanah. Pembangunan pertanian dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Madura. Degradasi lahan (permasalahan tanah) menjadi ancaman dalam budidaya pertanian maka dari itu dibutuhkan upaya konservasi tanah untuk menghindari hal tersebut (Aliyani, 2020).

Masyarakat atau komunitas merupakan penggerak pembangunan. Tujuan pembangunan sendiri adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan dalam konservasi lahan sendiri membutuhkan peran aktif atau partisipasi masyarakat, karena dengan partisipasi terkait dengan konservasi lahan akan memberikan pencegahan terhadap kerusakan lahan dan memperbaiki tanah. Peran aktif masyarakat dalam usaha Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) memberikan pengaruh yang baik terhadap perbaikan tanah yaitu 51-80%. (Sallata, 2016).

Terkait permasalahan konservasi lahan dan pentingnya partisipasi masyarakat Madura tentang penanganan konservasi lahan maka dari itu kami memberikan gagasan terkait "**Kontura (Komunitas Tana Madhura)"** sebagai

komunitas berbasis sosial kemasyarakatan untuk penanganan pengolahan tanah dan konservasi lahan pertanian di Pulau Madura. Komunitas ini memiliki dampak yang baik terkait dengan relasi dengan *stakeholder* dan memiliki program dalam menangani permasalahan konservasi lahan dengan produk unggulannya berupa platform digital website/aplikasi. Jargon yang dimiliki oleh Kontura yaitu ***"Love your land, love your life"*** atau cintai tanahmu, cintai hidupmu.

Menurut Jariyah (2014), terdapat 4 hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan RLKT yaitu tahapan identifikasi masalah, tahapan perencanan, tahapan pelaksanaan dan tahapan monitoring evaluasi konservasi lahan. Konservasi lahan pertanian memerlukan keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan aspek pembangun pertanian yang berkelanjutan. Komunitas adalah kelompok sosial yang berasal dari beberapa kalangan yang saling berinteraksi karena memiliki ketertarikan atau hobi yang sama (Irawan dan Yusuf, 2017).

Tahapan yang dapat dilakukan dalam konservasi pada **Kontura** yaitu:

a. Identifikasi masalah

   Identifikasi masalah dilakukan untuk menganalisis permasalahan terkait konservasi lahan dan dengan melihat potensi yang dimiliki daerah untuk pengembangan pembanguna konservasi lahan. Permasalahan konservasi lahan pertanian di Pulau Madura dilihat dari fakta lapangan yaitu banyaknya lahan pertanian yang telah dijadikan perumahan, banyaknya pembangunan di Pulau Madura yang belum memperhatikan konsep lahan berkelanjutan dan kurangnya edukasi/pengetahuan masyarakat lokal terkait pentingnya menjaga ekosistem. Permasalahan ini tentu saja menjadi ancaman bagi pembangunan lahan pertanian yang berkelanjutan dan berwawassan lingkungan. Tingkat pertisipasi masyarakat terkait penangan permasalahan konservasi lahan perlu ditingkatkan melalui "**Kontura"** agar pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengelola lahan.

b. Perencanaan (*planning*)

   Keadaan Pulau Madura terkait konservasi dan pengelolaan lahan belum optimal, maka dibutuhkan kerjasama. Perencanaan tersebut termaktub dalam

program-program unggulan dalam komunitas. Perencanaan dilakukan dengan melihat peluang dan tantangan dari identifikasi masalah yang telah dilakukan

c. Pelaksanaan (*action*)

Pelaksanaan kegiatan/program dimaksudkan untuk mengimplementasikan rencana program yang telah dirancang. Pelaksanaan program dilakukan dengan melihat kebutuhan lingkungan. Program partisipasi masyarakat berbasis komunitas untuk konservasi tanah disini melakukan beberapa hal yaitu a). edukasi terkait konservasi dan pengelolaan tanah yang termaktub dalam program; b) pemberdayaan masyarakat terkait konservasi lahan dilahan yang memiliki permasalahan; c) digital platform yang digunakan sebagai wadah informasi komunitas; dan d) desain rumah konservasi untuk menghemat penggunaan lahan di daerah perkotaan.

d. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dilakukan setiap sebulan sekali untuk melihat perkembangan dari komunitas dalam pelaksanaan konservasi. Evaluasi dilakukan diakhir program untuk melihat permasalahan/kendala yang dihadapi oleh komunitas sebagai bahan untuk perbaikan program.

Menurut Jariyah (2014), eksploitasi lahan didominasi pada lahan pertanian dengan didominasi sebagian petani. Sektor pertanian menjadi sektor yang banyak terdampak pada konservasi lahan. Konservasi atau penghijauan merupakan kegiatan untuk melestarikan lingkungan yang dapat dilakukan dengan menanam tanaman teras, pembuatan teras dan membuat bangunan untuk mencegah erosi. Masyarakat atau komunitas merupakan salah satu *stakeholder* yang dapat meningkatkan pembangunan. Konsep Quadhelic pada komonitas yaitu :

1. Pemerintah (government)

   Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian pertanian, PUPR, dan dinas terkait yang merupakan tim ahli untuk memberikan penyuluhan dan sosialiasi terkait perkembangan, pengawasan, pendanaan serta kebijakan yang mendukung Komunitas Tana Madhura.

2. Akademisi

Akademisi merupakan salah satu unsur yang memiliki tugas untuk melakukan riset terkait konservasi dan pengelolaan tanah dibidang pertanian dan kajian terkait pengembangan komunitas.

3. Komunitas

   Kerjasama komunitas dengan komunitas lain tentu dibutuhkan. Komunitas masyarakat juga menjadi sasaran utama pada komunitas untuk mengoptimalkan fungsi **Kontura**.

4. Media

   Sarana informasi dan menciptakan branding **Kontura** secara berkelanjutan.

Implementasi Komunitas untuk Konservasi Lahan Pertanian di Madura melalui Program Komunitas untuk Konservasi Lahan

Terdapat 4 kabupaten di Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Peran masyarakat Madura dalam mengatasi permasalahan tanah dan konservasi lahan untuk pembangunan pertanian penting untuk dilakukan karena akan memberikan dampak pengurangan ekploitasi lahan dan meningkatkan kesadaran terkait konservasi lahan.

Tabel 2. Metode yang dapat digunakan dalam konservasi lahan

Metode konservasi	Metode vegetatif
Pembuatan bangunan	Mengurangi pukulan butir hujan
Manipulasi mekanik tanah	Mengurangi *run off*
Bangunan terjunan air	Meningkatkan infiltrasi

Sumber: Idjudin (2011).

Program-program yang dapat dilakukan oleh komunitas dalah pembangunan konservasi lahan yang berawawassan lingkungan yaitu :

a. Program edukasi dan implementasi peningkatan konservasi lahan menggunakan tanaman

   Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan tanaman yang dapat dijadikan bahan konservasi lahan pertanian perlu dilakukan. Kontur daerah Madura yang memiliki perbukitan dapat ditanam menggunakan tanaman keras seperti jati, mangga dan jambu mete. Tanaman penguat teras seperti

rumput gajah dan lamtoro. Menurut Salim dan Agustina (2016), terdapat 3 usaha konservasi tanah yaitu:

(1) Memperbaiki dan menjaga tanah agar tahan penghancuran dan meningkatkan daya serapnya
(2) Menutup tanah dengan tanaman atua sisa tanaman untuk melindungi dari hujan, dan
(3) Mengatur aliran air permukaan tanah sehingga mengalir dengan kekuatan yang tidak merusak.

b. Program platform digital aplikasi “Kontura”

Gambar 3. Desain awal aplikasi “Kontura”
(sumber: desain penulis)

Aplikasi “Kontura” merupakan salah satu program yang dimiliki dalam komunitas. Tedapat beberapa menu yang ditawarkan dalam aplikasi yaitu menu aktivitas komunitas, menu kerjasama komunitas, menu donasi komunitas, menu info perkembangan konservasi dan pengelolaan tanah, serta menu pencegahan dan penanganan konservasi tanah di Pulau Madura. Informasi terkait aplikasi dijelaskan pada lampiran 1.

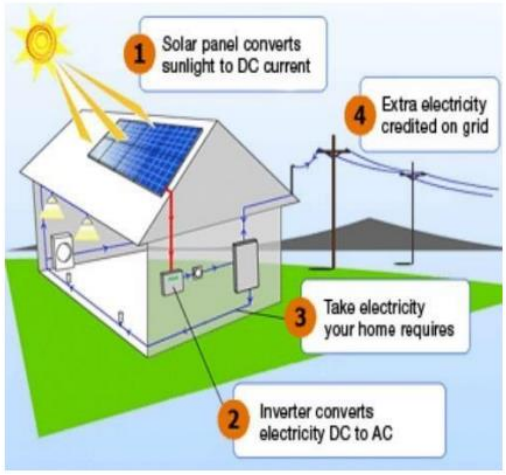
c. Program konsep “smart house” berbasis CCT untuk keterbatasan lahan dan suhu panas di Pulau Madura sebagai tawaran untuk permasalahan keterbatasan lahan di daerah perkotaan atau perumahan.



Gambar 4. Desain smart house untuk konservasi lahan pertanian di Pulau Madura.

Konservasi lahan pertanian dibutuhkan terlebih terdapat permasalahan dalam bidang pengembangan perumahan yaitu banyaknya lahan pertanian

yang dijadikan perumahan. Terkait hal itu penulis memberikan gagasan berupa desain rumah yang dapat digunakan untuk keterbatasan lahan dengan menggunakan teknologi CCT (*Concrete Core Tempering*).



Gambar 5. Desain pengembangan rumah berbasis CCT untuk keterbatasan lahan pertanian dan panas di Pulau Madura

Geografis Madura panas, sehingga hal ini dapat dioptimalkan untuk *solar cell.* Terdapat 4 cara yang dapat dioptimalkan yaitu a) solar panel converts sunlight to DC current; b) inverter converts electricity DC to AC; c) take electricity your home requires; dan d) extra electricity credited on grid. Perencanaan desain *smart house building* untuk mengatasi keterbatasan lahan dibangun dengan ukuran 14,2 m x 5,7 m dan memiliki tiga lantai.



Gambar 6. Desain smart house building untuk konservasi lahan

Peran Komunitas Tana Madhura untuk SDGs 2030



Gambar 7. Sustainable Development Goals
(Sumber: childrighstconnect.org)

Sustainable Development Goals (SDGs) mengisyaratkan terdapat 17 tujuan global yang perlu dicapai pada tahun 2030. Terdapat 2 poin penting yang dicapai oleh komunitas "Kontura" yaitu tujuan ke-6 tentang akses air bersih dan sanitasi dan tujuan ke-15 menjaga ekosistem darat.

Tabel 3. Poin SDGs yang dicapai oleh Komunitas Tana Madhura

Tujuan	Target	Deskripsi
	6.6	Melindungai dan merestorasi sumberdaya air, pegunungan, lahan basah, air sungai, tanah dan danau
	15.3	Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir. Dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi

Sumber: SDGs Indonesia, 2016 (diolah penulis)

KESIMPULAN

Pulau Madura merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan konservasi dan pengelolaan tanah di bidang pertanian, sehingga dalam hal ini akan menghambat terkait pembangunan pertanian. Peran partisipasi masyarakat dibutuhkan. **Kontura "Komunitas Tana Madhura"** merupakan komunitas berbasis kemasyarakatan guna meningkatkan peran masyarakat Madura dalam partisipasi konservasi lahan. Stakeholder yang terlibat yaitu pemerintah, media,

komunitas dan akademisi. Terdapat 4 langkah yang dilakukan dalam mewujudkan program yaitu mengidentifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Terdapat 3 program unggulan dalam komunitas yaitu program edukasi dan implementasi, program platform digital dan program smart house building berbasis CCT. Gagasan komunitas ini akan mewujudkan SDGs tujuan ke-6 dan tujuan ke-15.

DAFTAR PUSTAKA

Auliyani, D. 2020. Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Daerah Pertanian Dataran Tinggi Sub-Daeah Aliran Sungai Gandul. *JIPI*, 25(3): 382-387.

BPS Indonesia. 2016. *Tujuan Awal Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Djunaedi. 2011. Kajian Penataan Sumber Daya Air dan Konservasi Air Tanah pada Wilayah Kritis Air (Studi Kasus di DAS Blega Kabupaten Sampang Madura – Jawa Timur). *Teknik Pengairan,* 2(1): 1-9.

Haryani, N. S., Kastiyo., R. Khomrudin, dan Parwali. 2006. Perubahan Kerusakan Lahan Pulau Madura Menggunakan Data Penginderaan Jauh dan SIG. *Penginderaan Jauh,* 3(1): 98-107.

Idjudin, A. A. 2011. Peran Konservasi Lahan dalam Pengelolaan Perkebunan. *Sumberdaya Lahan,* 5(2): 103-116.

Irawan, E., & Yusuf, Y. (2017). Instagram Sebagai Gaya Hidup Masyarakat Kota Pekanbaru (Studi Komunitas Instagram Di Kota Pekanbaru). Disertasi. Riau: Universitas Riau.

Jariyah, N. A. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah (Rlkt) Di Sub Das Keduang, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *Sosial dan Ekonomi Kehutanan,* 11(3): 211-221.

Rayhani, R. N dan R. Agung. 2017. Konservasi Tanah dan Air pada Tanah Terdegradasi di Lahan Kapus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Agroteknologi,* 2(2): 1-9.

Rosdiana, R. 2015. Konservasi Tanah dan Air. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grub Penerbitan CV Budi Utama).

Sallata, M. K. 2016. Partisipasi Petani Pada Penerapan Teknik Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Di Wilayah Das Mikro. *Kehutanan Wallacea,* 5(2): 171-184.

Setyowati, D. L. 2014. Upaya Konservasi Lingkungan pada Kawasan Industri Candi Kota Semarang. *IJC,* 3(1): 58-66.

Supriyadi, S. 2007. Kesuburan Tanah di Lahan Kering Madura. *EMBRYO,* 4(2): 124-131.

Suryani, A. S. 2019. Permasalahan dan Tantangan Konservasi Tanah dan Air. *Info Singkat,* 11(6): 13-17.

Utama, W., K. Wijaya., R. Aldi., H. Farida., Budi, dan Suto. 2016. Inventarisasi Potensi Kawasan Karst Pamekasan, Madura Utara. *Geosaintek,* 2(3): 8-19.

Yonis, R. 2016. Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian (Studi Kasus Kabupaten Padang Pariaman). *Pembangunan Nagari,* 1(2): 71-88.

Salim, M dan S. Agustina. 2016. Partisipasi Kelompok Tani dalam Usaha Konservasi Tanah di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *Geodika,* 2(1): 46-53.